4.9.2 LC அலைவுகளில் ஆற்றல் மாறா நிலை

LC சுற்றுகளில் நடைபெறும் LC அலைவுகளின் போது அமைப்பின் ஆற்றலானது, மின்தேக்கியின் மின்புலம் மற்றும் மின்தூண்டியின் காந்தப்புலம் இடையே அலைவுறுகிறது. இந்த இரு ஆற்றல் வடிவங்களும் நேரத்தைப் பொருத்து மாறினாலும் மொத்த ஆற்றல் மாறாமல் உள்ளது. அதன் பொருள், ஆற்றல் மாறா விதிக்கு ஏற்ப LC அலைவுகள் நடைபெறுகின்றன என்பதாகும்.

மொத்த ஆற்றல் $U = U_E + U_B = \dfrac{q^2}{2C} + \dfrac{1}{2}Li^2$

LC அலைவுகளின் போது 3 வேறுபட்ட நிலைகளைக் கருதுவோம் மற்றும் அமைப்பின் மொத்த ஆற்றலைக் கணக்கிடுவோம்.

நேர்வு (i) மின்தேக்கியின் மின்னூட்டம் $q = Q_m$ மற்றும் மின்தூண்டியின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் $i = 0$ எனும் போது, மொத்த ஆற்றலானது

$$U = \frac{Q_m^2}{2C} + 0 = \frac{Q_m^2}{2C} \qquad (4.56)$$

இங்கு மொத்த ஆற்றல் முழுவதும் மின் ஆற்றலாக உள்ளது.

நேர்வு (ii) மின்னூட்டம் = 0 ; மின்னோட்டம் = I_m எனும் போது, மொத்த ஆற்றலானது

$$U = 0 + \frac{1}{2}LI_m^2 = \frac{1}{2}LI_m^2$$
$$= \frac{L}{2} \times \left(\frac{Q_m^2}{LC}\right) \qquad \because I_m = Q_m\omega = \frac{Q_m}{\sqrt{LC}}$$
$$= \frac{Q_m^2}{2C} \qquad (4.57)$$

இங்கு மொத்த ஆற்றல் முழுவதும் காந்த ஆற்றலாக உள்ளது.

நேர்வு (iii) மின்னூட்டம் = q; மின்னோட்டம் = i எனும் போது, மொத்த ஆற்றலானது

$$U = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$$

இங்கு $q = Q_m \cos\omega t,\ i = -\dfrac{dq}{dt} = Q_m\omega \sin\omega t.$

மின்னூட்டத்தில் உள்ள எதிர்குறியானது, நேரத்தைச் சார்ந்து மின்தேக்கியில் உள்ள மின்னூட்டம் குறைவதைக் காட்டுகிறது. எனவே

$$U = \frac{Q_m^2 \cos^2\omega t}{2C} + \frac{L\omega^2 Q_m^2 \sin^2\omega t}{2}$$
$$= \frac{Q_m^2 \cos^2\omega t}{2C} + \frac{LQ_m^2 \sin^2\omega t}{2LC}$$

ஏனெனில் $\omega^2 = \dfrac{1}{LC}$

$$= \frac{Q_m^2}{2C}\left(\cos^2\omega t + \sin^2\omega t\right)$$
$$U = \frac{Q_m^2}{2C} \qquad (4.58)$$

மேற்கண்ட மூன்று நேர்வுகளில் இருந்து, அமைப்பின் மொத்த ஆற்றல் மாறாமல் உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.

4.9.3 LC அலைவுகள் மற்றும் தனிச்சீரிசை அலைவுகள் இடையே உள்ள ஒப்புமைகள்

பண்புசார் முறை (Qualitative treatment)

LC அமைப்பின் மின்காந்த அலைவுகளை ஒரு சுருள்வில்–நிறை அமைப்பின் இயந்திரவியல் அலைவுகளுடன் ஒப்பிடலாம்.

LC அலைவுகளில் இரு வகையான ஆற்றல் உள்ளன. ஒன்று மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட மின்தேக்கியின் மின் ஆற்றல்; மற்றொன்று மின்னோட்டம் தாங்கிய மின்தூண்டியின் காந்த ஆற்றல்.

இதுபோன்று, சுருள்வில் – நிறை அமைப்பின் இயந்திர ஆற்றலும் இரு வகையாக உள்ளன; அமுக்கப்பட்ட அல்லது நீட்டப்பட்ட சுருள்வில்லின் நிலையாற்றல் மற்றும் நிறையின் இயக்க ஆற்றல். இந்த இரு ஆற்றல் சோடிகள் அட்டவணை 4.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 254 08-12-2022 12:12:29